

**Analítica de Big Data** | FACEN - Universidad Nacional de Asunción | 2026

Subnivel: 1.3 Operaciones básicas, resúmenes y gráficos

## Procedimiento: 1.3 Operaciones básicas

---

1. **Cargar datos** con `fread()` o `pl.read_csv()`. Ejecutar diagnóstico inicial.
2. **Formular preguntas**: definir al menos 3 preguntas analíticas sobre los datos (ej: ¿cuál región tiene mayor tiempo de espera promedio?).
3. **Filtrar y agregar**: para cada pregunta, escribir el código de filtrado/agrupación correspondiente.
4. **Visualizar**: crear al menos un gráfico por pregunta. Elegir el tipo adecuado: histograma (distribución), boxplot (comparación grupos), barras (frecuencias), scatter (relaciones).
5. **Interpretar**: escribir 1-2 oraciones de conclusión por cada gráfico. Incluir valores numéricos concretos.
6. **Guardar salidas**: usar `ggsave()` o `plt.savefig()` para exportar gráficos como PNG a `outputs/graficos/`.
7. **Documentar**: comentar cada bloque de código explicando qué se calcula y por qué.